



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Integrantes:

Espinoza Matamoros Percival Ulises - 320025561

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Redes de datos seguras

Grupo: 02 - Semestre: 2026-2

Proyecto Final:

Diseño e implementación de una red de datos para un edificio empresarial.

Profesora:

MTRA. MARIA EUGENIA BAUTISTA GONZALEZ

Fecha de Entrega:

14 de Mayo del 2026

Índice

1	Introducción	1
2	Objetivo:	2
3	Justificación	2
3.1	Cableado Estructurado:	2
3.2	Seguridad Física y Lógica:	2
3.3	Protocolo de enrutamiento:	3
3.4	VLSM:	3
4	Propuesta	3
4.1	Distribucion por Pisos	3
4.2	Cableado Estructurado	4
4.3	Seguridad Propuesta	5
5	Desarrollo	6
6	Implementación	6
7	Conclusiones:	6



1. Introducción

Se implementara un diseño eficiente y completo de red de datos esto para un edificio empresarial de cuatro plantas, donde, para estas 4 plantas se satisficiera las necesidades de conexión de cada dispositivo así como el cumplimiento de los requisitos puestos para el proyecto, con esto siguiendo estándares de cableado.

El diseño principal es basado completamente en el cableado estructurado siguiendo las normas ANSI/TIA-568 y ANSI/TIA-569, esto debido a que vamos a tener un cableado, con las 6 áreas, donde se contemplaran la entrada de servicios, cuarto de equipos, cableado vertical (backbone), cuarto de telecomunicaciones, cableado horizontal y área de trabajo.

Siguiendo documentación oficial, tanto de profesores de instituciones, como de empresas, se llevara a cabo la implementación principal de un plan, donde se debiera de contemplar la administración, mantenimiento y expansión de la red a futuro si es que la empresa así lo desea.

Con ayuda de planos de la empresa, se llevara a cabo el diseño primario de la topología de la red, donde a criterio del equipo, es que se asigara la disposición del cableado y del cuarto, esto bajo las normas del cableado estructurado, tal es el caso de el cuarto de telecomunicaciones, donde estos cuartos por norma y recomendación se deben de encontrar a la misma altura en cada planta, esto para facilitar la instalación del cableado vertical, así mismo tenemos la orientación de las puertas que estas en los cuartos de telecomunicaciones deben de estar orientadas hacia el pasillo, esto para facilitar el acceso a los equipos y al cableado. No obstante, cabe recalcar que para el diseño de los planos, se siguieron código de colores para delimitar cada área, así como cada subsistema del mismo, esto para facilitar la lectura de los planos, la disposición de los equipos, será asignada por los requisitos del proyecto.

El segmento con el que se trabajara será proporcionado por los números de cuenta del equipo a cargo, donde el formato del segmento es 10.X1.X2.0, donde X1 corresponde al tercer y cuarto dígito del número de cuenta del primer integrante y X2 al tercer y cuarto dígito del segundo integrante. A partir de este segmento, se usará VLSM, esto para crear subredes las cuales serán las encargadas de la configuración de los dispositivos en nuestra topología.

Ahora bien, siguiendo con la topología, la cuestión del enrutamiento, este se implementa mediante el protocolo dinámico EIGRP, este fue elegido, además de las especificaciones del proyecto, es por su soporte para VLSM y balanceo de carga. Además de esto, se implementara la cuestión de servidor, estos serán el servidor DHCP que es para la asignación automática de direcciones en la planta baja; también a los servidores DNS y Web que estos son principalmente para el alojamiento y lanzamiento de la página web de la empresa que se mostrará en los dispositivos conectados, por último tenemos al servidor Syslog para el monitoreo del estado de la red.



2. Objetivo:

Se diseñara e implementar una red de datos segura, escalable para un edificio empresarial de cuatro pisos, cumpliendo con los estándares de cableado estructurado y seguridad de redes. Se configuraran los dispositivos por medio de cisco packet tracer, aplicando VLSM para la asignacion de IP, y como metodo de enrutamiento se aplicara EIGRP, esto para asugurar el envio de paquetes entre los dispositivos, ademas de esto, se implementaran los servidores DHCP, DNS, Web y Syslog para dar los servicios conrrespondientes a la red.

Se investigara que es un AP, como se configura un AP, y como se implementa en una red, esto para la asignacion de los APs en cada piso, esto para dar conectividad inalámbrica a los dispositivos que lo requieran, ademas de esto, se implementaran medidas de seguridad tanto físicas como lógicas.

3. Justificación

Para la implementacion de la topologia, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos, partiendo desde el plano:

3.1. Cableado Estructurado:

En cuestion del cableado estructurado, como se dijo desde la introduccion, se tomo basandonos en las normas ANSI/TIA porque es la forma mas viable, de llevarlo a cabo, debido al orden que esta lleva, esto por lo rapido de alambrear y por el facil mantemiento que se le puede dar a futuro, esto por que que al separar la red en los seis subsisteas, se pueden aislar las fallas y tambien la escalabilidad ante nuevos requerimientos se podria implementar de una manera mas sencilla.

3.2. Seguridad Física y Lógica:

La seguridad se vera reflaja a nivel del plano, esto tendra dos secciones, tal cual como dictan los estandes de redes para esto, tenemos primero a la seguridad a nivel físico, donde en este punto en la empresa se utilizaran cerraduras con llave biometrica de huellas en los cuartos de telecomunicaciones, esto principalmente por que al ser los cuartos que contienen todos los equipos principales, tales como los servidores, routers, esto hace que sea la zona mas sensible de la infrestructura, por lo que solo personal autorizado podra acceder a estos, con las claves necesarias, no obstante, tenemos la seguridad por medio de lleves, a zonas no tan sensibles, colo son a cuartos de trabajo mas especializados y por ultimo tenemos la seguridad a nivel de las cámaras de vigilancia en áreas críticas. Ahora bien, pasando a la segundo nivel de seguridad, que es el nivel lógico, todos los routers y switches cuentan con contraseñas cifradas, acceso por consola, cifrado de contraseñas con servicios de encriptacion, y mensajes de advertencia. Los switches implementan seguridad en puertos mediante port securitty esto tambien donde los switches aprenden las direccionees MAC de los dispositivos



conectados de forma dinámico y guardándolos en su configuración, limitando el número de dispositivos por puerto y deshabilitando puertos no utilizados.

3.3. Protocolo de enrutamiento:

Se usará EIGRP como protocolo de enrutamiento dinámico esto, por sus características de soporte con VLSM, balanceo de carga y su algoritmo dual, no obstante, también tenemos las siguientes características:

- El soporte de VLSM, lo hace que sea un protocolo eficiente, pero este protocolo tiene una convergencia más rápida que RIP, es por eso que RIP, debido a que EIGRP es mejor en cuestión de eficiencia.
- La convergencia rápida, se debe al uso del algoritmo DUAL que integra, este algoritmo es principal para calcular rutas, que además mantiene rutas de respaldo precalculadas.
- Consume menor ancho de banda como OSPF, al enviar actualizaciones de un solo sector, solo pasa cuando ocurre un cambio en la topología.

3.4. VLSM:

Se usará en este caso VLSM en lugar de un subneteo, porque permite asignar subredes sin que se desperdicien direcciones.

Para nuestra empresa, tenemos ya un número predefinido de dispositivos, esto hace que tengamos un número de hosts por piso, esto hace que al usar VLSM, se asignen solo necesarios, a comparación de que con subneteo, se desperdiciarían una gran cantidad de IP, útiles.

4. Propuesta

El problema principal consta de asignar correctamente el cableado estructurado al edificio, así como el diseño del plano, para esto, primero el edificio consta de cuatro niveles, cada uno con un cuarto de telecomunicaciones que tiene un router y un switch para cada planta, tal cual como lo dictan las normas. Los pisos se conectan mediante cableado vertical a esto por los puertos seriales entre los routers, haciendo que se vean de la siguiente manera la conexión de los pisos: R_PB ↔ R_P1 ↔ R_P2 ↔ R_P3. Cabe recalcar, que la planta baja cuenta con el cuarto de equipos principal donde se están los servidores (DHCP, Web, DNS, Syslog) y la entrada de servicios esto siguiendo de igual forma las normas ANSI/TIA.

4.1. Distribución por Pisos

Como en las especificaciones del proyecto, cada piso tiene una función diferente, por lo que la propuesta siguiendo esas instrucciones es esta:



Planta Baja (PB): Esta plana tiene la recepción que es en la que cualquier persona (publica o privada) puede llegar a tener contacto, tambien tenemos una sala de conferencias, una impresora de red, dos AP uno público sin contraseña y otro con contraseña que este es exclusivo para el uso de las personas que trabajan en la empresa, en cuestion de medidas de seguridad, al ser un lugar donde el publico en general tiene acceso se cuenta con cámaras de seguridad, esto tambien con cerraduras, en los diferentes cuartos sensibles.

Primer Piso (P1): Esta planta tiene las áreas de gerencia, administración de red, administración general, área de trabajo, una sala de videoconferencias, una impresora de red, un Access Point con contraseña y cámaras de seguridad. Donde de igual forma que en la anterior, la seguridad se ve reflejada en los cuartos mas sensibles, y el cuarto de telecomunicacion se encuentra al mismo nivel que de los otros pisos.

Segundo Piso (P2): Este segundo piso tiene a toda la parte del desarrollo de software, este tiene estaciones de trabajo para los desarrolladores, que se convierte en un punto sensible, tambien tiene una sala de videoconferencias, una impresora de red, un Access Point con contraseña y cámaras de seguridad.

Tercer Piso (P3): Por ultimo el tercer piso, este es el area de descanso para los trabajadores, con un Access Point con contraseña esto para la conexion inalámbrica y cámaras de seguridad de igual forma que en los anteriores.

4.2. Cableado Estructurado

1. Entrada de Servicios: Esta seccion se coloco en la planta baja, esto como dictaminan las normas, este debe de ir en la planta baja, esto por que es donde se coloca la conexcion con el exterior con la empresa, es decir donde el proveedor proporciona la infraestructura para empezar la conexcion. Este ademas se conecta directamente al cuarto de equipos.
2. Cuarto de Equipos: Este esta en la planta baja, este tiene toda la parte de los servidores que vamos a usar tales como DHCP, Web/DNS, Syslog, el router principal y un switch. Este cuarto se encuentra en esta planta por que es donde se encuentra la entrada de servicios y esto hace que sea mas facil la conexcion con el proveedor.
3. Cableado Vertical (Backbone): Este cableado, su funcion principal es la conexcion de los cuartos de telecomunicaciones de cada piso con el cuarto de equipos.
4. Cuarto de Telecomunicaciones: Este cuarto se encuentra en los 3 pisos, donde por reglas de las normas ANSI/TIA, cada planata debera de contar con un cuarto de telecomunicaciones, estos cuartos se tiene el router, switch y patch panel correspondiente.
5. Cableado Horizontal: Para subsistema su objetivo es que conecta las rosetas de cada área de trabajo con el patch panel de el cuarto de telecomunicaciones que se encuentra en el piso correspondiente a donde esta.



6. Area de Trabajo: Para este subsistema, este no se comprende un solo lugar, en la empresa como tal, tenemos multiples lugares de trabajo en diferentes plantas, es por eso que como tal el area de trabajo tiene las rosetas y los dispositivos finales con lo que trabajaran los empleados, tales como PCs, laptops, impresoras.

4.3. Seguridad Propuesta

Seguridad Física:

- Cuarto de equipos (PB): acceso mediante huella dactilar.
- Cuartos de telecomunicaciones (P1, P2, P3): acceso mediante huella dactilar.
- Cámaras de seguridad en cada piso para vigilancia de zonas sensibles.

Seguridad Lógica en Routers:

- Contraseña de modo privilegiado cifrada (`enable secret`).
- Acceso por consola y VTY protegido con contraseña.
- Cifrado de contraseñas almacenadas (`service password-encryption`).
- Nombre del router correspondiente al piso y área que da servicio.

Seguridad Lógica en Switches:

- Seguridad en puertos: `switchport port-security` con máximo 2 direcciones MAC, modo `sticky` para aprendizaje dinámico y violación en modo `shutdown`.
- Deshabilitación de puertos no utilizados.
- Nombre del switch correspondiente al área que da servicio.

Seguridad Inalámbrica:

- Se coloque un AP con acceso libre sin contraseña para visitantes en la recepción.
- Los AP, de plantas superiores y de zonas sensibles tienen acceso protegido mediante contraseña para empleados.



5. Desarrollo

6. Implementación

7. Conclusiones: